GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ

BMB101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Temel kavramlar, sayı ve kodlama sistemleri, Boole cebiri, yazılım mühendisliği, algoritma ve akış şemaları, programlama dilleri, veri yapıları ve veri modelleri, işletim sistemleri, veritabanı yönetimi ve SQL, donanım mühendisliği, mikroişlemciler ve Assembly programlama, kontrol yapıları, fonksiyonlar, rekürsiyon, bilgisayar ağları ve internet.

OZD023 Türk Dili I
Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

OZD025 Yabancı Dil I
İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

BMB104 Matematik I
Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital Kuralı, türev uygulamaları, Fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

BMB105 Fizik-I
Vektörler ve fiziksel nicelikler, 1,2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güç enerji ve uygulamaları, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

BMB313 Lineer Cebir
Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör öz değer problemleri.

BMB108 Bilgisayar Programlama I
Algoritma kavramı, akış diyagramları, programlama ve programlama dili, yapısal programlama kavramı, dizi kavramı, dizilerde arama ve sıralama algoritmaları, çok boyutlu diziler matrisler), dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar, format kavramı ve girdi-çıktı formatlama, altprogram kavramı, özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

BMB310 Görsel Programlamaya Giriş
Nesne yönelimli programlamaya giriş, görsel dilin elemanları, değişkenler ve tipler, denetimler, döngüler, alt programlar, bileşen teknolojisi ve yararları, veriyle çalışabilen bileşenler, mühendislik uygulamalarında kullanılan bileşenler, yeni bileşenler oluşturma, veri tabanı uygulamaları, veri tabanı bileşenleri.

OZD024 Türk Dili II
Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

OZD026 Yabancı Dil II
İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yeteneklerinin geliştirilmesi.

BMB210 Matematik II
Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

BMB205 Fizik II
Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar.

BMB211 Bilgisayar Programlama II
Nesneye dayalı programlamaya giriş, C++ programlama temelleri, döngüler ve koşullar, yapılar, fonksiyonlar, nesneler ve sınıflar, diziler, operatörlerin aşırı yüklenmesi, kalıtım, işaretçiler, akışlar ve dosyalar.

BMS043 Bilişim Hukuku
Bilişim, internet ve hukuk; insan hakları ve kişisel verilerin korunması; Türkiye'de kişisel verilerin korunması; bilişim alanında suçlar ve bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma tedbiri; 5651 sayılı kanun bağlamında internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi; e-ticaret; bilişim ortamında fikrî ve sınai haklar; bilişim hukuku alanındaki son gelişmeler

BMS044 Mühendisler için Yönetim
Yönetim Kavramı ve Fonksiyonları, Yönetsel Düşünce Yaklaşımları, Organizasyon Kavram İlkeleri, Planlaması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Yeniden Yapılandırma, Güdüleme, Liderlik, Stratejik Yönetim Kavramı, Zaman Yönetimi, Yönetici Eğitimi, Stres ve Çalışma Yönetimi, Kriz Döneminde Yönetimi, Sosyal Sorumluluklar

OZD021 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

BMB302 Diferansiyel Denklemler
Birinci mertebe diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayırma, tam diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel Denklemi, Riccati Diferansiyel Denklemi,

özel integral çarpanı ve değişken değiştirme, başlangıç değer ve sınır değer problemleri, birbirine dik eğri aileleri, değişim oranı problemleri, Lineer diferansiyel denklemler: Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar metodu, parametrelerin değişimi, mertebe düşürme, Lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri: Kuvvet serileri, analitik nokta civarında, tekil nokta civarında, Frobenius Metodu, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace Dönüşümleri: Tanımı ve özellikleri, ters dönüşüm ve harmanlama.

BMB311 Veri Yapıları ve Algoritma

Veri kavramı ve veri tipleri, listeler, bağlı listeler, kuyruk, yığıt, ikili ağaç ve uygulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.

BMB312 Web ve İnternet Teknolojileri

HTML dökümanlarının genel yapısı, HEAD (başlık) ve BODY (gövde) bölümünde kullanılan önemli etiketlerin tanıtımı, numaralanmamış / numaralanmış / tanım / iç içe listeler, Paragraf kullanımı, önceden biçimlendirilmiş metin kullanımı, alt-üst indis yazma, metin vurgulama, alt çizgi, koyu yazı, italik yazı, Escape dizileri, Web sayfası zemin rengi ve metin rengi belirleme, font değiştirme, font rengi değiştirme, link oluşturma, belge / başka bir belge içindeki bir başlığa referans verme, elektronik posta adresi linki verme, resim yükleme-düzenleme, bir resmin link olarak kullanımı, zemin grafiğini belirleme, çeşitli şekillerde tablolar oluşturma, Web sayfasına müzik ekleme, Javascriptin gelişimi, java ile farklar, özellikleri, HTML içinde kullanımı, değişken kullanımı, açıklama satırları, atama işlemi, matematiksel işlemlerin yazımı, Javascript komutlarının örneklerle kullanımı: alert, prompt, parseInt(), parseFloat(), IF komutu, if else komutu, mantıksal operatör kullanımı, switch case yapısı, while ile döngü oluşturma, do while ile döngü oluşturma, for komutu ile döngü oluşturma, tek boyutlu dizi kullanımı,fonksiyon çağırma teknikleri, verileri sıralama

BMB212 Mesleki İngilizce

Bilişim ve teknoloji konuları ile ilgili okuma parçaları ve alıştırmalar; dinleme parçaları ve alıştırmalar; çeviri çalışmaları; belirli bir konuda yazı kaleme alma; belirli bir konu üzerinde münazara yapma.

OZD027 Kariyer Planlama

Kariyer kavramı, Kariyer planlaması Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi, Bireysel kariyer gelişimi, Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, İş görüşmesi, Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi, Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği, Yaşam boyu kariyer planlaması, Emeklilikte kariyer planlaması.

OZD022 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

BMB209 Ayrık Matematik

Mantık; kümeler ve fonksiyonlar; algoritmanın temelleri; sayılar ve matrisler; hesaplama teknikleri; kromatik polinomlar; graflar; ağaçlar; boole cebri; çıkışlı ve çıkışsız solu durum makineleri

BMB410 Elektroniğe Giriş
Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve yarıiletken elemanlar. Yarıiletken diyot; fiziksel yapı, uç karakteristikleri. Diyotlu devreler. Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BJT); yapısı ve türleri, anahtar olarak çalışma, kutuplama, kuvvetlendiriciler, küçük işaret analizi. MOSFET; yapısı ve türleri, anahtar olarak çalışma ve MOSFET'li kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulama örnekleri.

BMB404 İşletim Sistemleri
Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

BMB405 Olasılık ve İstatistik
İstatistiğe giriş, populasyon örnek kavramı, populasyonu karakterize eden ölçümlerin belirlenmesi, örnek istatistikleri ve populasyon parametrelerinin hesaplanması, tanımlayıcı istatistik değerlerinin hesaplanması, olasılık teorisine giriş, Ayrık olaylar, bileşik olaylar, bağımsız olaylar, bağımlı olaylar, şartlı olasılık ve bayes teoremi, olasılık dağılımlar normal, binom ve poisson dağılımı, hipotez ve önem testlerinin yapılması, populasyon parametrelerin güven aralıklarının belirlenmesi, ki kare analizi, korelasyon ve regresyon analizleri, non parametrik testler

BMB411 Veritabanı Yönetimi
Kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı hedefleyen temel veri tabanı, kavramsal tasarımda ER modeli, mantıksal tasarımda İlişkisel model ve SQL, fiziksel tasarımda indeksleme, somutlaştırılmış görüntüler, VT yönetimi ve güvenlik.

BMB407 Staj-I
Öğrencinin alanı ile ilgili ciddi kurumları seçmesi, seçilen kurumun birim tarafından onaylanması, 20 iş günü içinde ilgili kurumdaki çalışmalara katılması, staj sonucunda staj süresinde yapılan uygulamalar ile ilgili birimini bilgilendirilmesi

BMB408 Mantıksal Devre Tasarımı
Tüm devre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması, BOOLE fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi, Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme, Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme.

BMB507 Bilgisayar Ağlarına Giriş
Veri haberleşmesinin temelleri, çoğullama, analog ve dijital veri iletişimi, fiziksel veri iletişimi ortamı, bilgisayar ağları mimarileri, ISO OSI referans modeli, anahtarlama teknikleri, yerel ağ protokolleri, ortam ulaşım kontrolü (MAC) protokolleri, veri bağı katmanı, çerçeveleme, hata kontrolü, kayan pencere protokolü, yol bulma katmanı, ağ seviyesi adresleme, uygulama katmanı. TCP/IP suiti, IP Yönlendirme protokolü, TCP ve UDP protokolleri. Java ile uygulama geliştirme ve dönem projesi.

BMB508 Mikroişlemciler
Mikroişlemci sistemlerine giriş, sayısal gösterim ve sayı sistemleri, lojik elemanlar ve donanım aygıtları, bellek ve belleğin genişletilmesi, merkezi işlem birimi (MİB) yapısı ve çalışması, giriş/çıkış ve doğrudan bellek erişimi, PIC16F877A ve yapısı, adresleme modları ve komutlar, altprogramlar, kesme ve yığın yapısı, veri transferi, Assembly ve sözde komutlar.

BMB503 Bilgisayar Mimarisi

Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı; Formatlama ve adresleme modları; Komut yönergesi, şifre çözme, yerine getirme; Aritmetik algoritmalar, aritmetik mantık birimi tasarımı; CPU organizasyonu, mikroprogramlanmış kontrol organizasyonu; Hafıza organizasyonu; Sanal bellek, Ön bellek yönetimi, Girdi çıktı organizasyonu, arayüz islemcileri, çevre aygıtlar; Performans artırımı için bilgisayar mimarisi, Makine dili ve assembler dili.

BMB504 Otomata Teorisi

Düzenli ifadeler ve düzenli diller; deterministik ve deterministik olmayan sonlu otomatlar; düzenli ve düzensiz diller; bağlamdan bağımsız dilbilgisi ve diller; normal biçimler; yığınlı (pushdown) otamatlar; turing makineleri; ayrıştırma işlemleri (top-down parsing, bottom-up parsing); özyinelemeli sayılabilir diller; karar verilemez problemler; işlenebilir fonksiyonlar; işlemsel karmaşıklığa giriş.

BMB509 Nesne Tabanlı Programlama

Nesneye Yönelik Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart Bileşenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları. Nesneye yönelik programlama ile algoritma analizi ve tasarımı. Sınıflar, nesneler, değişkenler, metodlar, yapıcılar, yok ediciler, kalıtım, arayüzler, çok şekillilik, çok görevli ve yerine geçmeli metodlar. Soyut, statik ve sabit sınıf, değişken ve metodlar. İstisnai durumların ele alınması

BMB506 Web Tasarımı ve Programlama

Web 2.0, XHTML, CSS, JavaScript, XML ve RSS, Flash, Flex, Silverlight, Dreamweaver, Web sunucuları ve veritabanları, PHP, Ruby, ASP.NET ve ASP.NET Ajax, Java Server Faces, Web hizmetleri.

BMB409 Yazılım Mühendisliği

Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım tasarımı; Uygulama arayüzlerinin kullanımı (API); Yazılım geliştirme araç ve ortamları; Yazılım gereksinim ve belirtimleri; Yazılımın doğrulanması; Yazılımın evrimi; Yazılım projelerinin yönetimi; Bileşen tabanlı bilgi işlem; Biçimsel yöntemler; Yazılım güvenilirliği; Amaca özel yazılım geliştirme.

BMB603 Sistem Programlama

Sayı sistemleri, temel bilgisayar mimarisi, çevirici dilinde programlama, çeviriciler, yeniden yerleştirme, ilişkilendiriciler, yükleyiciler, makro işleyiciler, metin editörleri, hata ayıklama programları, programlama dillerinin kurallı belirtimi, yorumlayıcılar, işletim sistemlerine giriş, Linux kabuk programlama, dönem projesi.

BMB604 Algoritma Analizi ve Tasarımı

Algoritmaya giriş, ayrık matematik, veri yapıları, asimtotik notasyonlar, algoritma etkinliği; En iyi, en kötü ve ortalama zaman karmaşıklığı analizleri; Brute Force (Kaba Kuvvet) ve Algoritmaları: Selection Sort, Bubble Sort; Alan Karmaşıklığı; Divide and Conquer (Böl ve Yönet) ve Algoritmaları: Özyinelemeli Algoritmalar, Merge Sort, Quick Sort; Decrease and Conquer (Azalt ve Yönet) ve Algoritmaları: Insertion Sort ; Dinamik Programlama - Böl ve Yönet: Fibonacci Serisi, Binom Sabitleri; Dinamik Programlama: En Uzun Alt Katar Problemi, Matris Çarpımı;

Dinamik Programlama: En Kısa Yol Problemi, Sırt Çantası Problemi ; Greedy Approach (Aç Gözlü Yaklaşım): Sırt Çantası Problemi, En Kısa Yol Problemi; Greedy Approach (Aç Gözlü Yaklaşım): Prim, Kruskal Algoritmaları ; Transform and Conquer (Dönüştür ve Yönet): Mod Değeri Hesabı; Transform and Conquer (Dönüştür ve Yönet): İkili Ağaçlar, Denge ve AVL Ağaçları, Heap Sort ; Hesaplama Teorisi: Hanoi Kuleleri, Karmaşıklık ve Hesaplanabilirlik Teorisi, NP-Tam, P, NP-Hard Problemler

BMB610 Yapay Zekaya Giriş

Yapay Zeka, zeki davranışta hesaplamalı çalışmaya yöneliktir. Yapay zeka alanlarının hepsindeki ortak esas, "düşünebilen" etmenler/makinalar oluşturmaktır. Bu ders, etmenlerin/bilgisayarların akıllı davranmasına olanak tanıyan yöntemlere (problem çözme, bilgiyi temsil etme, muhakeme, öğrenme, algılama ve yorumlama) ilişkin geniş bir teknik giriş içermektedir.

BMB607 Staj II

Öğrencinin alanı ile ilgili uygun nitelikte kurum seçmesi, seçilen kurumun birim tarafından onaylanması, beyan ettiği günler içinde ilgili kurumdaki çalışmalara katılması, staj sonucunda staj süresinde yapılan uygulamalar ile ilgili birimini bilgilendirilmesi

BMB701 İş Sağlığı ve Güvenliği I

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye´de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Korunma Politikaları, İş Kazaları

BMB702 Proje I

Öğrencilerin bir proje yaparak, uygulamaya yönelik bilgi edinmeleri. Ders kapsamında, her öğrenciden danışmanlarının gözetiminde bir yazılım veya donanım geliştirmesi beklenmektedir. Donanım projelerinde CAD ve diğer donanım araçları kullanılır. Yazılım projelerinde ise kullanıcı dostu olunması ve yazılım mühendisliği tekniklerinin kullanılması gerekmektedir.

BMS002 Girişimcilik ve İş Kurma

İş yönetimi için yeni girişim oluşturma ve kritik bilgi ihtiyacı anlayışının geliştirilmesi, işletme kurulum öncesi araştırmalar ve işletmenin nasıl kurulacağı, kurulum sonrası alınacak kararlar ve işletmenin yönetim açısından kurumsal bir yapıya nasıl kavuşacağı ile ilgili yapılması gerekenler, detaylı iş planı ve atölye çalışması.

BMS003 Bilişim Teknolojileri Uygulamaları

Bilişim Teknolojileri ve Temel Kavramlar Teknolojide Dün-Bugün-Yarın Teknolojinin Gelişimi, Bilgisayar donanımı ve yazılımı, İşletim sistemleri, Giriş/çıkış ve depolama, Ağ ve internet, kabloluve kablosuz haberleşme, Metin editörleri, elektronik tablolar, görselleştirme, veritabanları gibi yazılımlar, İşletim Sistemleri Windows MacOS Linux/Unix/Pardus, Ofis Programları Microsoft Office Apple i Works Pardus Libre Office, Sunum Programları ve Sunum Teknikleri

BMS005 Dijital Dönüşüm Teknikleri

Dijital dönüşüm, Dijital İnovasyon, Dijital Dönüşüm Teknolojileri-Bulut Bilişim, IoT, Siber Fiziksel Sistemler, Veri Bilimi, Büyük Veri, Mobil ve Sosyal Medya, İş Modelleri ve Ekosistemler, Veri Odaklı Örgütler, Kamuda Dijital Dönüşüm, Üretimde Dijital Dönüşüm, Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Eğitimde Dijital Dönüşüm, Pazarlamada Dijital Dönüşüm konuları ele alınmaktadır.

BMS006 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi teknolojisi kavramları, hesap Tablosu, işletmecilik uygulamaları gibi konulara yönelik bir derstir. Bu dersin içeriği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları ve internet, sistem analizi, süreç analizi, haritalaması ve modellemesi, süreç ölçümü ve iyileştirilmesi, veri tabanı yönetimi sistemleri gibi konulardan oluşmaktadır.

BMS007 Blokzincir Teknolojisi

Blokzincirin temelleri. Bitcoin Mekaniği. Cüzdanlar, madencilik, havuzlar. Ethereum ve akıllı sözleşmeler. Dağıtık uygulama geliştirme. Blokzincirinde güvenlik. Konsensüs algoritmaları. Blokzincirinde ölçekleme. Gerçek dünya uygulamaları Topluluk (community), düzenlemeler, politika. Kripto Para ekosistemi. Blockchain'in geleceği

BMS008 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bir araştırma konusu ile ilgili literatür araştırmasının yapılması, tasarım çalışmaları, Ar-Ge tanımları, bilim ve bilimsel araştırma kavramları, bilimsel araştırmanın amaç ve çeşitleri, araştırmanın planlanması, araştırma yöntemleri, veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri, toplanan verileri değerlendirme, kaynak ve dipnot gösterme kuralları, rapor yazma ve sunum hazırlama

BMS009 Sistem Yöneticiliği

Host, kullanıcı yönetimi, Sistem yönetiminde kullanılan yazılım araçları, Sistem modelleme ve konfigürasyon, Uygulama ve ağ seviyesi servisler, Güvenlik.

BMS010 Bilgisayar Destekli Çizim

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Üretim (CAM). CAD temelleri. CAD mimarisi ve donanımı. Java 3D. Geometrik Modelleme Teorisinin Temelleri. Modelleme ve CAD (genel amaçlı ve özel amaçlı) yazılımlarının tanıtımı ve işlevleri. Eğriler ve Eğrisel Yüzeyler (Bezier, B-Splines, NURBS). Katı Modelleme (B-rep, CSG, Sweep). Genel Mühendislik Uygulamaları. Sanal Gerçeklik ve VRML.

BMS011 İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji

Matematiksel temeller, blok şifreleme algoritmaları, rastgele sayı üreticileri ve akan veri şifreleyicileri, tek yönlü hash algoritmaları, açık anahtarlı kripto sistem algoritmaları, tanımlama ve anahtar değişimi algoritmaları, güvenli haberleşme teknikleri, açık ve kapalı anahtar kripto sistemleri, sayısal imzalama, kimlik tanıma ve tanıtma yöntemleri ve güvenlik protokolleri.

BMS012 Derleyici Tasarımı

Derleyici tasarımı dersine giriş, temel kavramlar, programlama dilleri ve özellikleri, lexical analiz, syntax analiz, sembol tabloları, hata belirleme ve düzeltme, orta seviye kod üretimi. kod optimizasyonu. veri akış analizi, kod üretimi.

BMS013 Robotiğe Giriş

Robot tasarımı, yapımı ve programlamasına giriş. Algılayıcılar, etkileyiciler, temel kontrol kuramı, kontrol mimarileri, yol planlama, hareket, yer tayin etme, öğrenme.

BMS015 Ağ Güvenliği

Ağ ve bilgisayar güvenliği nedir? Güvenlik politikaları, IP adresleme mekanizmaları (IPv4, IPv6), Fiziksel ve IP adres dönüşüm protokollerinin özeti (ARP, RARP), İnternet protokolünün detayları, Datagramların Yönlendirilmesi, ICMP protokolünün detayları, IP Datagram Yönlendirme Protokolleri (RIP,OSPF v.b), Transport katmanı protokollerinin incelenmesi, Ağ Konfigürasyon

protokollarının incelenmesi (Bootp, DHCP v.b), Alan İsimlendirme Sistemi, DNS protokolü, WWW kavramı. SMPT, IMAP, POP3, TELNET, FTP, TFTP, NFS, SNMP protokol yapılarının incelenmesi, Firewall ve Gateway yapıları, Ağ Cihazlarının güvenliği, VPN ağların incelenmesi, Saldırı Tespit sistemleri, ARP ve TCP protokolüne yönelik saldırılar, DNS protokolü güvenliği. Ağ ve Hizmetlere yönelik saldırılar, Koordineli dağılmış saldırılar, Bilgi Toplama Teknikleri, Güvenlik Politikaları.

BMS016 Sayısal Kontrol

Sayısal kontrole giriş, ayrık zamanlı sistemler için matematiksel modeller, z dönüşümü, ayrık sistemlerin analizi, durum değişkeni metodları, kararlılık analizi, sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı, sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı, bode diyagramları, bode diyagramları, kontrol sistemlerinde mp ve dsp'ler.

BMS017 İnsansız Hava Aracı Teknolojisine Giriş

Bu derste, İHA tanımı ve türleri, Teknik özellikler ve İHA parçaları, Temel bir İHA tasarımı, Uçuş bilgileri, haberleşme sistemleri, İHA mimarisi, Yer koordinasyon merkezi ve konum belirleme sistemleri gibi konular yer almaktadır.

BMS018 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri mülkiyet hakları, Küresel ekonomide sınai mülkiyet, Türkiyede sınai mülkiyet hakları ve Türk Patent Enstitüsü, Uluslararası fikri mülkiyet hukukunun kaynakları ve temel prensipleri, markalaşma, coğrafi işaret, patent sistemine giriş, ulusal ve uluslararası patent koruması, Patent İşbirliği Anlaşması(PCT) ve Avrupa patent sözleşmesi(EPC), patent tarifname hazırlama, patentlenebilirlik kriterleri, patent araştırma ve inceleme raporları, patent araştırma sistemleri ve patent veri tabanları

BMB608 Bilgisayar Grafiği

Bilgisayar grafiğinin uygulama alanları, çizgi ve eğri çizimi, çokgen çizimi, çokgen boyama, dönüşümler (öteleme, döndürme, ölçekleme, yansıma, kaydırma), 2-D bakış, çizgi kırpma, çokgen kırpma, 3-D bakış, paralel ve perspektif projeksiyon, 3D kırpma, görünür yüzey algılama, aydınlatma, çokgen gerçekleme, ışın izleme, OpenGL.

BMB609 Proje Yönetimi

Proje yönetimi için gerekli faktörler, proje yönetimi kavramları, gereksinim tanımlanması, proje yöneticisi, takımlar, proje organizasyonu, proje iletişimi, proje planlama, programlama, kontrol ve ilişkili maliyetler, proje yönetimi için gerekli yazılım araçları.

BMS019 Karar Destek Sistemleri

Karar destek sistemleri ve iş zekası kavramları, karar destek sistemleri ve iş zekası, karar verme, sistem modellemesi ve analizi, veri ambarı, veri görselleştirme, veri, yazı ve web madenciliği, iş performans yönetimi, etkileşimli ve bilgisayar destekli teknolojiler, karar destek sistemleri uygulamaları.

BMS020 Mobil Programlama

Android Uygulama Temelleri, Kullanıcı Arabirimi Oluşturmak, Kullanıcı Arabirimi ile Etkileşim, Aktivite Yaşam Döngüsünün Yönetimi, SQLITE Veritabanının Kullanımı, Sistem Yanıtlarının Bakımı, Internet Üzerinden Veri Alışverişi, Kullanıcı Deneyimi Geliştirilmesi, Uygulamaları Yayınlama.

BMS021 Python Programlamaya Giriş

Phyton programlama dilinin özellikleri, veri türleri, fonksiyonlar, fonksiyonel programlama, Nesne yönelimli programlama, Phyton standart kütüphaneleri, Temel kütüphaneler

BMS022 MATLAB GUI Uygulamaları

Matlab'a giriş, Matlab editör kullanımı, algoritma kuramı, geliştirme ve programlamaya giriş, değişken ve atama işlemleri, mantıksal operatörler, matlab ortamında vektör ve matris işlemleri, matematiksel fonksiyonlar, mantık fonksiyonları, tek ve çok boyutlu diziler ve yapılar, koşullu yapılar ve döngüler, parametrik ve parametrik olmayan fonksiyonlar, etkileşim kutuları, axes ile grafiksel modda çalışmak, dosya ve dizin işlemleri, m-dosya ile programlama, veri giriş–çıkış uygulamaları, nesneler ile çalışma ve program geliştirme, arayüz oluşturma ve nesne özellikleri, uı control nesnesi ile programlama, nesne tabanlı programlamaya giriş, Matlab GUI ile görsel programlama, Matlab arayüzü (GUI) araçların ve mönülerinin kullanımı,

BMS023 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan-bilgisayar etkileşimi: tanım, bileşenler, özellikler, etkili faktörler, öğrenme, kullanılabilirlik, görsel tasarım, arayüz ve etkileşim, tasarım ilkeleri, gelişen uygulamalar İnsan-makine etkileşiminde psikolojik ilkeler. Kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi, İş analizi, Kullanıcı odaklı tasarım ve ilk örnekleme, Kavramsal modeller ve benzetmeler, Yazılım tasarımının mantıksal temelleri, Menü ve komut tuşlarının tasarımı, Ses ve doğal dil giriş/çıkışı, Yanıt süresi ve geri bildirim, Renk, nesne ve ses özellikleri, Uluslar arası anlaşma ve yerel uyarlama kavramları, Kullanıcı arayüz mimarileri ve uygulama programı, Proje ve örnek olay incelemeleri.

BMB801 İş Sağlığı ve Güvenliği II

İş sağlığı ve güvenliği kapsamı, önemi ve gerekliliğini benimseterek, yasal mevzuat çerçevesinde yapılması zorunlu ve gerekli uygulamaları, tehlike faktörlerinin belirlenmesi ve alınması gereken olası önlemlerin nasıl uygulanacağını öğretmektir.

BMB802 Proje II

Öğrencilerin bir proje yaparak, uygulamaya yönelik bilgi edinmeleri. Ders kapsamında, her öğrenciden danışmanlarının gözetiminde bir yazılım veya donanım geliştirmesi beklenmektedir. Donanım projelerinde CAD ve diğer donanım araçları kullanılır. Yazılım projelerinde ise kullanıcı dostu olunması ve yazılım mühendisliği tekniklerinin kullanılması gerekmektedir.

BMS024 Pyhton ile Derin Öğrenme

Makine öğrenmesine ve sinir ağlarına giriş, Derin öğrenme yöntemlerini öğrenmek, Python programlama dilinde derin öğrenme kütüphaneleri olan keras ve tensorflow kütüphanelerini örnekler yardımıyla öğrenmek

BMS025 Veri Madenciliği

Veri madenciliğine giriş, veri madenciliği tanımları, veri madenciliğinin geri planı, veri madenciliği teknikleri, operasyonları ve algoritmaları, veri madenciliği uygulamaları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar.

BMS026 Genetik Algoritma

Ana yaklaşımlar: genetik algoritmalar, genetik programlama, evrimsel stratejiler. Genetik algoritmalara giriş: standart genetik algoritma, diğer yöntemlerle karşılaştırma. Matematiksel temeller: şema teoremi, yapı taşları hipotezi, kodlama, başarım hesabı, başarım ölçekleme. Genetik operatörler: çaprazlama, mutasyon, üreme, seçim yöntemleri. İleri operatörler: diploid yapılar,

baskınlık mekanizmaları, evirme ve diğer yeniden dizme yaklaşımları, nişler ve özelleşme, paylaşma ve üşüşme. Paralel genetik algoritmalar. Ada modelleri.

BMS027 Makine Öğrenmesi ve Örüntü Tanıma

Makine öğrenmesine giriş , güdümlü öğrenme, Bayesçi ağlar, boyut azaltma, öbekleme, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler, karar ağaçları, doğrusal ayırma, çok katmanlı algılayıcılar, saklı durumlu Markov modelleri ve pekiştirmeli öğrenme, sınıflandırma algoritmaları, öznitelik seçimi ,metin sınıflandırma, konuşma tanıma, yüz tanıma, EKG sınıflandırma gibi bu alandaki temel yöntemlerle ilgili bir genel bakış sunacaktır.

BMS014 E-Ticaret

Elektronik ticaret ve elektronik iş kavramlarına giriş. Elektronik ticaret / iş konusunun bilgisayar dışındaki diğer disiplinlerle olan etkileşimleri. Elektronik iş modelleri. İnternet'te pazarlama, Güvenlik, SET, SSL, elektronik imza protokolleri. Elektronik iş / ticaret konusuna hukuki, toplumsal ve ahlaki yaklaşımlar. E-ticaret ve e-iş uygulamaları.

BMS028 Görüntü İşleme

Örnekleme ve kuvantalama. temel gri seviye dönüşümleri. histogram eşitleme ve özelleştirme. uzaysal filtreleme: yumuşatan filtreler. uzaysal filtreleme: keskinleştiren filtreler. türeve dayalı filtreler. fourier dönüşümünü tanıtma ve temel özellikleri. frekans bölgesinde alçak geçiren filtreler. frekans bölgesinde yüksek geçiren filtreler. morfoloji temelleri. süreksizlik belirleme. kenar birleştirme ve sınır belirleme. eşikleme ve bölge tabanlı bölütleme.

BMS029 Bilgi Güvenliği

Bilgi ve bilgisayar güvenliğine giriş, temel kavramlar, Siber bilgi güvenliği, güvenlik ve hacking kavramları Ağ güvenliği, Şifreleme teknikleri, Steganografi, Yazılım güvenliği, bilgi güvenliği yönetimi ve ilgili mevzuatlar Sızma belirleme, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, Bilgi güvenliğinde kullanılan temel araçlar.

BMS030 Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulamaları

Dersin amacı veritabanı sistemlerinin ilkelerini gözden geçirmek ve ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi üzerinde uygulamalı bir deneyim elde etmektir. Bu derste işlenecek konular: şifrelemenin temel kavramları, erişim kontrolü, yazılım güvenliği ve kötü niyetli kodlar, güvenilir sistemler, ağ ve kablosuz güvenliği

BMS031 Biyoinformatiğe Giriş

Biyoinformatik kavramına giriş, temel kavramlar, biyolojik yapılar, diziler, protein sentezi ve analizi, dizi hizalama, çoklu dizi hizalama, motif temsil etme, motif arama ve keşfetme, protein yapı tahmini, gen ifadeleri. Ve gen düzenleyici ağlar.

BMS032 Bulut Bilişim Uygulamaları

Bulut bilişime giriş, Hizmet Odaklı Mimarilerin (SOA) Temelleri. Sanallaştırma ve hizmet katmanları IaaS, PaaS ve SaaS, dinamik provizyon, esneklik gibi bulut bilişimin temel kavramları, Mevcut genel ve özel bulut yığınlarının pratik kullanımı, Bulut güvenliğine giriş, Bulut ortamlarında görev tabanlı programlama, Celery, RabbitMQ.

BMS033 Gömülü Sistemler

Gömülü Sistemlere Giriş - Programlamaya ve 8051 Mikrodenetleyicilere Giriş - 8051 Assembly Dili Programlama - Atlama, Döngü ve Çağrı Talimatları - I/O Port Programlama - 8051 Adresleme

Modları: Hemen kayıt ve doğrudan adresleme - 8051 Adresleme Modları: Dolaylı adresleme ve indeksli adresleme - Aritmetik Talimatlar ve Programlar - Lojik Talimatlar ve Programlar - 8051 C Programlama - 8051 Donanım Bağlantısı ve Intel Hex Dosyası - Assembly'de ve C'de 8051 Timer Programlama - Assembly'de ve C'de 8051 Seri Port Programlama

BMS034 IOS Programlama

Mobil teknolojilere genel bakış , mobil işletim sistemleri , mobil uygulama geliştirmenin temelleri, mobil uygulama bileşenleri, uygulama yaşam döngüsü, kullanıcı arayüzü tasarımı menüler, diyalog kutuları, akıllı telefonlarda veri yönetimi ,dosya işlemleri , veritabanları, algılayıcılar , veri toplama yöntemleri ,broadcast receivers , content providers, bildirimler , mobil uygulamalardaki izin ve haklar,lokasyon-tabanlı servisler ,arkaplan görevler

BMS035 Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnternetine (IoT) Genel Bakış, IoT ve M2M, Nesnelerin İnterneti İş Modelleri, IoT Haberleşme teknolojileri (RFID, NFC, ZigBee, BLE Beacon, Beacon Eddystone, WSN, Z-Wave, Google Wave, GSM, GPS), IoT Haberleşme/Mesajlaşma Protokolleri (Restful, CoAP, MQTT, DDS, AMQP), IoT Uygulama Geliştirme, Nesnelerin İnternetinde Güvenlik, Nesnelerin İnterneti ve Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim

BMS036 Oyun Programlama

Bilgisayarlı Grafik, Oyun motorlarına giriş, Bilgisayarlı Grafik 2B ve 3B uygulamaları, Bilgisayarlı Grafik ve Modelleme, Kullanıcı arabirimi (GUI) tasarlama, Oyun tasarımı, Oyun motoru tasarımı, Oyun botları, Oyun Yapay Zekası, Oyun Yapay Zekası ve Ağ üzerinden çok-kullanıcılı oyunlar, Bilgisayar oyunları için senaryo hazırlama, Oyun fiziği,Oyun programlama araçları ve ortamları.

BMS037 Paralel ve Dağıtık Sistemler

Paralel ve dağıtık mimariler, soket programlama. paralel performans, paylaşımlı bellek ve iş parçacıkları, paralel algoritmalar, OpenMP, MPI, dağıtık sistemler, Mapreduce, kümeler (clusters), dağıtık dosya sistemleri, güvenlik, bulut bilişime giriş, büyük veri giriş bilgileri, büyük veri yazılımları ve donanımları.

BMS038 Sosyal Ağ Analizi

Sosyal ağ analizi kavramları, sosyal ağ modelleri, sosyal ağlar için veri toplama ve yönetimi, ağların temsili, ağ analizi ve görselleştirme, merkezilik ölçütleri, topluluk keşfi, sanal topluluk kavramları, küçük dünya ağ modelleri, sosyal ağ analizinin bilim ve teknoloji uygulamalarında kullanımı, günümüzdeki sosyal medya ağları, sosyal ağ analizi yazılım paketleri

BMS039 Bilgi Erişim Sistemleri

Bilgi erişim sistemlerine giriş, vektör uzay modeli ve sıralama fonksiyonları, dokümanların arama işlemlerinde gösterimi, indeksleme, arama sonuçlarının doğruluğunun değerlendirilmesi, arama işlemlerini hızlandırma, dil modelleri, sıralamak için öğrenme modelleri, metin sınıflandırma, bilgi erişim sistemlerinde derin öğrenme, yeni bilgi erişim alanları, sosyal medya,yeni bilgi erişim alanları, bilgi doğrulama & olay tespiti.

BMS040 Doğal Dil İşlemeye Giriş

Doğal dil işleme kavramları, insan dilinin gösterimi ve otomatik analizi için hesaplama teknikleri. Doğal dil anlama için makine öğrenimi ve derin öğrenme yöntemleri. Kelime vektörleri, n-gram

ve kelime torbası modelleri, kelimelerin dağıtık gösterimleri. Çeşitli dil anlama görevleri için sinir ağı modellerini anlama, uygulama, eğitme, hata ayıklama ve görselleştirme. Metin sınıflandırma, metinlerden konu çıkarımı, duygu analizi ve metin özetleme. Doğal dil işleme yöntemleri ile proje geliştirme, araştırma sonuçlarını sunma ve endüstri ile bağlantı kurma

BMS041 Metin Madenciliğine Giriş

Yapısal olmayan metinlerin işlenme yöntemleri, konu modelleri ve istatistiksel modeller, kalıp tabanlı bilgi çıkarma yöntemleri, çizge yöntemleri ile metin madenciliği

BMS042 Büyük Veri

Büyük veri için saklama, indeksleme, erişim ve işleme teknikleri. Map/Reduce algoritması ve ilgili teknolojiler. Büyük veri ekosisteminde veri analizi ve uygulamaları. Bu ders büyük veri işleme ve analizi konusunda temelleri içerir; aşağıdaki sorulara cevar verir: büyük veri nedir, diğer geleneksel veriden ve geleneksek veri işlemeden farkı nedir, nerede kullanılır, nasıl kullanılır.